



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Реферат №3
з дисципліни: «Теорія систем і системний аналіз» на тему:
«Класифікаційна система класів систем »

Виконав:
Гаран Іван
гр. ІК-33

Перевірила:
Польшакова О.М.

Київ 2026

ЗМІСТ

Вступ.....	3
Поняття системи.....	3
Значення класифікації систем.....	4
Основні підходи до класифікації систем.....	5
Класифікація систем за походженням.....	5
Класифікація систем за зв'язком із зовнішнім середовищем.....	6
Класифікація систем за складністю поведінки.....	7
Класифікація систем за зміною у часі.....	7
Класифікація систем за природою елементів.....	8
Велика та складна система.....	8
Висновки.....	8
Список використаних джерел.....	10

Вступ

У сучасному світі поняття системи використовується майже в усіх сферах знань: у техніці, економіці, біології, екології, соціології, інформатиці та управлінні. Системами можна вважати як природні об'єкти, наприклад організм людини або екосистему, так і створені людиною об'єкти - комп'ютер, підприємство, транспортну мережу, автоматизований склад або інформаційну систему.

Системний підхід дозволяє розглядати об'єкти не ізольовано, а як цілісні утворення, що складаються з елементів, зв'язків і мають певну мету або функцію. За визначенням Донелли Медоуз, система - це взаємопов'язана сукупність елементів, організована таким чином, щоб досягати певної функції або мети. Вона підкреслює, що система не є просто випадковим набором частин, а має три основні складові: елементи, взаємозв'язки та функцію або призначення [1].

Оскільки системи бувають дуже різними, виникає потреба в їх класифікації. Класифікація допомагає впорядкувати знання, визначити тип системи, зрозуміти її поведінку та обрати правильний метод дослідження. Саме тому класифікація є одним із перших етапів системного аналізу.

Поняття системи

Система - це цілісна сукупність елементів, які взаємодіють між собою та утворюють певну структуру. Важливо, що система не зводиться лише до переліку частин. Для її існування потрібні не тільки елементи, а й зв'язки між ними, а також спільна функція або мета.

Наприклад, комп'ютер складається з процесора, пам'яті, материнської плати, накопичувачів, блоку живлення та інших компонентів. Але окремо ці елементи не виконують повну функцію комп'ютера. Лише у взаємодії вони створюють систему, здатну обробляти інформацію. Аналогічно підприємство складається з працівників, обладнання, фінансів, управління та інформаційних потоків, але його системна функція виникає лише завдяки взаємодії всіх частин.

У загальній теорії систем система розглядається як сукупність взаємопов'язаних компонентів, які можуть бути природними або штучними. При цьому кожна система має межі, перебуває в певному контексті, виконує функцію і проявляється через зв'язки з іншими системами [2].

До основних ознак системи належать:

- наявність елементів;
- наявність зв'язків між елементами;
- цілісність;
- взаємодія із зовнішнім середовищем;
- наявність мети;
- структура;
- ємержентність.

Значення класифікації систем

Класифікація систем - це поділ систем на класи за певними ознаками. Вона потрібна для того, щоб розуміти, з яким саме типом системи ми маємо справу, які властивості для неї характерні та які методи дослідження доцільно застосовувати.

Класифікація має важливе практичне значення. Якщо система є технічною і детермінованою, її можна аналізувати за допомогою чітких математичних моделей. Якщо ж система є соціотехнічною або стохастичною, то до неї потрібно застосовувати інші підходи: експертні оцінки, імітаційне моделювання, сценарний аналіз або когнітивні моделі.

Системний підхід передбачає, що різні системи, незалежно від сфери, можуть мати спільні принципи організації. Саме на цьому базується загальна теорія систем: вона шукає універсальні принципи організації, які можуть застосовуватися до фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та інших систем [3].

Таким чином, класифікація допомагає не тільки впорядкувати системи, а й обрати відповідний інструмент для їх вивчення. Вона є початковим етапом аналізу, без якого важко правильно побудувати модель системи.

Основні підходи до класифікації систем

Системи можна класифікувати за різними ознаками. Найпоширенішими є такі:

- за походженням;
- за зв'язком із зовнішнім середовищем;
- за складністю поведінки;
- за зміною у часі;
- за природою елементів;
- за ступенем організованості;
- за способом керування;
- за характером цілей.

У довідкових матеріалах із системного підходу наводяться приклади емпіричної класифікації систем: відкриті й закриті, прості й складні, природні й штучні, фізичні й абстрактні, стабільні та нестабільні, адаптивні та неадаптивні, детерміновані й імовірнісні системи [4].

Кожна ознака класифікації розкриває систему з окремого боку. Наприклад, походження показує, як система виникла; зв'язок із середовищем - чи обмінюється вона ресурсами та інформацією; поведінка - наскільки її реакції передбачувані; зміна в часі - чи змінюється її стан; природа елементів - чи є вона фізичною або абстрактною.

Класифікація систем за походженням

За походженням системи поділяються на природні, штучні та змішані.

Природні системи виникають без участі людини. До них належать екосистеми, організми, клітини, річки, ліси, планетні системи. Вони формуються в природі та функціонують відповідно до природних законів.

Штучні системи створюються людиною для певної мети. Прикладами є комп'ютер, автомобіль, робот, завод, програмне забезпечення, інформаційна система. Такі системи мають призначення, яке задається людиною.

Змішані системи поєднують природні та штучні елементи. Наприклад, аеропорт, підприємство, система “людина - машина”, автоматизований склад або “розумне місто”. У таких системах технічні компоненти поєднуються з людською діяльністю.

У наукових джерелах зазначається, що природні системи є середовищем для штучних систем, але існують також системи, які можна віднести одночасно до природних і штучних. Такі системи називають штучно-природними або змішаними [4].

Класифікація систем за зв'язком із зовнішнім середовищем

Відкрита система обмінюється із зовнішнім середовищем енергією, речовиною та інформацією. Наприклад, організм людини отримує їжу, кисень, інформацію та енергію із середовища, а також виділяє продукти обміну й реагує на зовнішні впливи. Підприємство також є відкритою системою, тому що отримує ресурси, інформацію, працівників, фінанси, а назовні передає продукцію, послуги та звіти.

Закрита система має обмежений або відсутній обмін із зовнішнім середовищем. У реальності повністю закриті системи зустрічаються рідко, але така модель використовується для теоретичного аналізу.

У теорії систем відкритою називають систему, що має зовнішні взаємодії у формі перенесення інформації, енергії або матеріалу через межу системи [5].

З точки зору термодинаміки більшість реальних систем є відкритими, оскільки вони обмінюються теплом, роботою, енергією або речовиною із середовищем. Наприклад, живі системи можуть локально зменшувати ентропію за рахунок поглинання поживних речовин і енергії [6].

Закриті системи мають тенденцію до зростання ентропії. Ентропія в загальному значенні пов'язана з мірою невпорядкованості або випадковості системи [7]. Саме тому відкритість є важливою умовою підтримання порядку та життєздатності багатьох реальних систем

Класифікація систем за складністю поведінки

Детермінована система - це система, у якій за однакових умов однаковий вплив приводить до однакового результату. Такі системи мають передбачувану поведінку. Прикладами можуть бути прості механізми, годинниковий механізм або алгоритм, який завжди виконує однакові операції за однакових вхідних даних.

Стохастична система - це система, у якій результат не можна передбачити абсолютно точно. Її поведінка має ймовірнісний характер. Прикладами є економічні системи, транспортні потоки, соціальні системи, ринки, кліматичні процеси або логістичні мережі під час кризи.

У джерелах із системного підходу детерміновані та ймовірнісні системи розрізняють за критерієм передбачуваності стану системи: якщо поведінку можна повністю передбачити, система є детермінованою; якщо можна говорити лише про ймовірність переходу до певного стану, система є імовірнісною або стохастичною [4]

Класифікація систем за зміною у часі

Статична система - це система, стан або структура якої в межах певного аналізу майже не змінюється. Наприклад, будівля, міст або дорожній знак можуть розглядатися як статичні системи.

Динамічна система - це система, яка змінює свій стан у часі. Прикладами є транспортна мережа, банк, підприємство, екосистема, автоматизований склад, система клімат-контролю або економіка.

Загальна теорія систем розрізняє активні або динамічні системи та пасивні або статичні системи. Динамічні системи пов'язані з процесами, взаємодіями та зміною поведінки, тоді як статичні системи переважно описують структури або компоненти, які обробляються чи перебувають у відносно сталому стані [2]

Класифікація систем за природою елементів

Реальні системи мають фізичне втілення. Вони складаються з матеріальних об'єктів: людей, машин, будівель, обладнання, технічних пристроїв, серверів, транспортних засобів. Прикладами є автомобіль, підприємство, склад, комп'ютер, організм людини.

Абстрактні системи існують у вигляді понять, моделей, теорій, алгоритмів, мов або символічних структур. Наприклад, математична модель, алгоритм сортування, мова програмування або наукова теорія є абстрактними системами.

У системній класифікації фізичні системи складаються з матерії, тоді як абстрактні системи є продуктом мислення людини; елементами абстрактних систем виступають поняття [4]

Велика та складна система

Поняття великої та складної системи не є однаковими.

Велика система має багато елементів, великий масштаб або значні ресурси. Наприклад, велике підприємство, залізнична мережа, національна система охорони здоров'я або банківська система країни можуть бути великими системами.

Складна система визначається не тільки кількістю елементів, а й характером зв'язків між ними. Для складної системи характерні нелінійні зв'язки, взаємозалежність частин, непередбачуваність, адаптація, зворотні зв'язки та емерджентні властивості.

Висновки

Класифікаційна система класів систем є важливою частиною теорії систем і системного аналізу. Вона дозволяє впорядкувати різноманіття систем, зрозуміти їхні властивості та визначити методи дослідження.

У роботі було розглянуто основні ознаки класифікації систем: походження, зв'язок із середовищем, складність поведінки, зміна у часі, природа елементів, організованість, цілі та спосіб керування.

За походженням системи можуть бути природними, штучними або змішаними. За зв'язком із середовищем - відкритими або закритими. За поведінкою - детермінованими або стохастичними. За зміною у часі - статичними або динамічними. За природою елементів - реальними або абстрактними.

Важливо, що один і той самий об'єкт може одночасно належати до кількох класів. Наприклад, автоматизований склад може бути штучною, відкритою, динамічною, реальною, багатоцільовою та частково стохастичною системою. Саме тому класифікація повинна виконуватися не за однією ознакою, а комплексно

Список використаних джерел

1. *Research Labs and Institutes | Florida Tech.* URL: <https://research.fit.edu/media/site-specific/researchfitedu/coast-climate-adaptation-library/climate-communications/psychology-amp-behavior/Meadows-2008.-Thinking-in-Systems.pdf> (дата звернення: 11.05.2026).
2. Contributors to Wikimedia projects. Systems theory - Wikipedia. *Wikipedia, the free encyclopedia.* URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory (date of access: 11.05.2026)
3. Basic Concepts of the Systems Approach. *Welcome to Principia Cybernetica Web.* URL: <https://pespmc1.vub.ac.be/SYSAPPR.html>
4. Systems approach (IEKO). *ISKO: International Society for Knowledge Organization.* URL: <https://www.isko.org/cyclo/systems-10.htm>
5. Contributors to Wikimedia projects. Open system (systems theory) - Wikipedia. *Wikipedia, the free encyclopedia.* URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Open_system_\(systems_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Open_system_(systems_theory))
6. Open systems. *Thermodynamic potentials* URL: <https://www.britannica.com/science/thermodynamics/Open-systems>
7. *entropy* URL: <https://www.britannica.com/science/entropy-physics>